2.1 直线的倾斜角与斜率

FIG · E1-2-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$k = \tan\alpha$（$\alpha \neq 90°$）。$\alpha = 90°$ 的竖直线，斜率不存在。

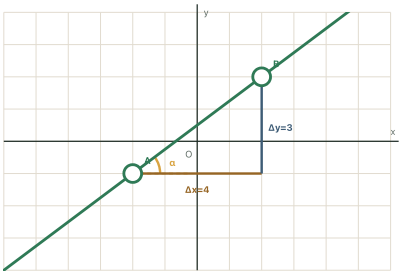
$k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$，要求 $x_1 \neq x_2$。

两条直线斜率都存在且**不重合**：$l_1 \parallel l_2 \iff k_1 = k_2$。
两条都是竖直线且不重合，也平行。

两条直线斜率**都存在**：$l_1 \perp l_2 \iff k_1 k_2 = -1$。
一条竖直、一条水平：也垂直（这时没法写 $k_1 k_2$）。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 过 $A(-2,1)$、$B(1,4)$ 的直线，斜率和倾斜角是?

☐ A $k = 1$，$\alpha = 45°$　☐ B $k = 1$，$\alpha = 135°$
☐ C $k = -1$，$\alpha = 135°$　☐ D $k = 3$，$\alpha = 60°$

2. 直线 l_1 的斜率是 2，l_2 过 $P(1,1)$、$Q(3,a)$。$l_1 \perp l_2$，则 a =?

☐ A 0　☐ B 2　☐ C 5　☐ D -3

3. 下面说法正确的是?

☐ A每条直线都有斜率
☐ B过任意两点 (x_1,y_1)、(x_2,y_2) 的直线，斜率都是 $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
☐ C倾斜角的范围是 $[0°, 180°)$，倾斜角为 $90°$ 的直线没有斜率
☐ D倾斜角越大，斜率越大

4. l_1 过 $A(0,1)$、$B(1,3)$，l_2 过 $C(2,5)$、$D(3,7)$。l_1 与 l_2 的关系是?

☐ A平行　☐ B重合　☐ C垂直　☐ D相交但不垂直

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。k=1−(−2)4−1=33=1，tanα=1 且 0∘≤α<180∘，α=45∘。B 的角和斜率对不上（tan135∘=−1）；D 只算了 … ｜ (2) [A] A。P、Q 横坐标不同，k2=3−1a−1=2a−1。垂直要 2·2a−1=−1，a−1=−1，a=0。选 C 的同学按平行算了（2a−1=… ｜ (3) [C] C。A 错：竖直线倾斜角 90∘，没有斜率——每条直线都有倾斜角，不一定有斜率。B 错：要 x1≣=x2，比如 (2,1)、(2,5) 分母是 0… ｜ (4) [B] B。k1=1−03−1=2，k2=3−27−5=2，斜率相等。但 A、C 连线的斜率 2−05−1=2，也是 2，说明 C 在 l1 上：…